

Fysikalisk Modell för 2D-Simulering av Ljud

Piano-baserad interaktiv installation för Tom Tits

Leo Ehrenberg

16/02/26

Introduktion

Detta dokument beskriver den fullständiga fysikaliska grund som används för att simulera ljudutbredning i ett tvådimensionellt plan. Modellen är framtagen för en interaktiv installation där barn visuellt kan observera hur ljud sprids, reflekteras och interagerar med olika material.

Systemet bygger på linjär akustik och representerar det aktuella tryckfältet $p(x, y, t)$ i varje punkt i planet. Samtliga använda formler är direkt förankrade i etablerad vågteori och akustik.

Dokumentet innehåller:

- Fysikalisk teori
- Matematiska funktionsdefinitioner
- Numerisk implementering (pseudokod)
- Material- och pianomodell

Syftet är att säkerställa både pedagogisk tydlighet och vetenskaplig korrekthet.

Innehåll

1	Symbolförklaring	3
2	Grundläggande vågrelationer	4
3	Ljud som tryckvåg	4
4	2D-vågekvationen (huvudlagen)	5
5	Superposition (linjäritet)	6
6	Medium och material	6
6.1	Bulkmodul	6
6.2	Akustisk impedans	7
7	Reflektion och transmission (normal infallsvinkel)	7
8	Absorption	8
9	Temperaturberoende ljudhastighet (luft)	8
10	Densitet i gas	9
11	Intensitet och ljudnivå	9
12	Diskret 2D-vågekvation (numerisk modell)	10
13	Piano som källa	11
13.1	Tangent $\rightarrow$ frekvens (liksvävig temperatur)	11
13.2	Strängens fysik (bakgrund)	11
13.3	Harmonisk serie och signalmodell	12
13.4	Envelope (avklingning)	12

1 Symbolförklaring

Denna lista beskriver alla symboler som används i formlerna i dokumentet.

Grundläggande vågstorheter

- f = frekvens (Hz)
- λ = våglängd (m)
- T = period (s)
- ω = vinkelhastighet (rad/s)
- k = vågtal (rad/m)
- v eller c = ljudhastighet (m/s)

Rum och tid

- x, y = position i planet (m)
- t = tid (s)
- r = avstånd (m)

Akustiska storheter

- p = akustisk tryckavvikelse (Pa)
- p_0 = atmosfärstryck (Pa)
- p_{rms} = effektivt (RMS) ljudtryck (Pa)
- I = intensitet (W/m^2)

Materialparametrar

- ρ = densitet (kg/m^3)
- c = ljudhastighet i medium (m/s)
- K = bulkmodul (Pa)
- Z = akustisk impedans
- α = absorptionskoefficient (modellparameter)

Reflektion och transmission

- R = reflektionskoefficient (amplitud)
- T = transmissionskoefficient (amplitud)

Piano

- n = halvtonssteg från A4
- L = stränglängd
- T = strängspänning (notera: samma symbol som period, men i olika sammanhang)
- μ = massa per längdenhet
- A_n = amplitud för harmonisk komponent
- τ = avklingningstid
- ϕ_n = fas för harmonisk komponent

2 Grundläggande vågrelationer

$$v = f\lambda \quad (1)$$

$$T = \frac{1}{f} \quad (2)$$

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} \quad (3)$$

$$\omega = 2\pi f \quad (4)$$

Funktion:

$$\lambda(f, c) = \frac{c}{f}$$

$$T(f) = \frac{1}{f}$$

$$k(\lambda) = \frac{2\pi}{\lambda}$$

$$\omega(f) = 2\pi f$$

Pseudokod:

```
function wavelength(f, c):  
    assert f > 0  
    return c / f
```

```
function wavenumber(lambda):  
    assert lambda > 0  
    return 2*pi / lambda
```

```
function angular_frequency(f):  
    return 2*pi*f
```

```
function period(f):  
    assert f > 0  
    return 1 / f
```

3 Ljud som tryckvåg

$$p_{\text{tot}}(x, y, t) = p_0 + p(x, y, t) \quad (5)$$

I simuleringen arbetar vi med $p(x, y, t)$, dvs. tryckavvikelsen från atmosfärstrycket p_0 .

4 2D-vågekvationen (huvudlagen)

För ett homogent medium beskrivs ljudutbredning i ett 2D-plan av:

$$\frac{\partial^2 p}{\partial t^2} = c^2 \left(\frac{\partial^2 p}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 p}{\partial y^2} \right) \quad (6)$$

Funktion:

$$\mathcal{W}[p] = \frac{\partial^2 p}{\partial t^2} - c^2 \left(\frac{\partial^2 p}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 p}{\partial y^2} \right)$$

Pseudokod:

```
function wave_equation_step(p_now, p_prev, c_field, dt, dx):

    # p_now : pressure field at time n
    # p_prev : pressure field at time n-1
    # c_field: local wave speed at each grid cell
    # dt : time step
    # dx : spatial step (grid spacing)

    p_next = array_like(p_now)

    for each interior cell (i,j):

        # Local wave speed
        c = c_field[i,j]

        # CFL number (must satisfy c*dt/dx <= 1/sqrt(2))
        r = (c * dt) / dx

        # Discrete Laplacian (2D)
        laplacian =
            p_now[i+1,j] +
            p_now[i-1,j] +
            p_now[i,j+1] +
            p_now[i,j-1] -
            4 * p_now[i,j]

        # Update rule from discrete wave equation
        p_next[i,j] =
            2 * p_now[i,j]
            - p_prev[i,j]
            + (r*r) * laplacian

    apply_boundary_conditions(p_next)

    return p_next
```

Notera att stabilitetsvillkoret (CFL-villkoret) i två dimensioner kräver:

$$\frac{c\Delta t}{\Delta x} \leq \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Om detta villkor inte uppfylls blir simuleringen numeriskt instabil.

Planvågor och cirkulära vågor kan ses som lösningar till denna ekvation.

Denna ekvation är den centrala lagen som styr hur ljud sprids i rummet. Den säger att den tidsmässiga förändringen av trycket beror på hur trycket varierar rumsligt.

Om tryckfältet är krökt (det vill säga har en hög andra derivata i rummet), kommer detta att generera acceleration i tryckfältet över tid. Detta är den matematiska beskrivningen av hur vågor uppstår och sprids.

Våghastigheten c bestäms av materialets egenskaper och avgör hur snabbt tryckvariationer färdas genom mediet.

5 Superposition (linjäritet)

Eftersom modellen är linjär gäller:

$$p_{\text{tot}} = \sum_i p_i \quad (7)$$

Funktion:

$$p_{\text{tot}}(x, y, t; \{p_i\}) = \sum_{i=1}^N p_i(x, y, t)$$

Pseudokod:

```
function superpose(fields_at_point):
    # fields_at_point = [p1, p2, ..., pN] evaluated at same (x,y,t)
    total = 0
    for value in fields_at_point:
        total += value
    return total
```

Detta innebär att fenomen som interferens, noder och förstärkning uppstår automatiskt när flera källor bidrar samtidigt.

Superposition innebär att flera ljudkällor kan existera samtidigt utan att förstöra varandras vågor. Istället summeras deras bidrag punktvis.

Fenomen som interferens, förstärkning, utsläckning och slagningar är inte separata lagar, utan naturliga konsekvenser av att systemet är linjärt.

6 Medium och material

Ett mediums egenskaper sammanfattas främst av ρ och c .

6.1 Bulkmodul

$$K = \rho c^2 \quad (8)$$

Funktion:

$$K(\rho, c) = \rho c^2$$

Pseudokod:

```
function bulk_modulus(rho, c):
    assert rho > 0 and c > 0
    return rho * c * c
```

Bulkmodulen beskriver hur svårt det är att komprimera materialet. Ett material med hög bulkmodul (exempelvis vatten eller metall) motstår kompression mer än luft.

Eftersom ljud är longitudinella tryckvågor är kompressibilitet direkt kopplad till hur vågor sprids.

6.2 Akustisk impedans

$$Z = \rho c \quad (9)$$

Funktion:

$$Z(\rho, c) = \rho c$$

Pseudokod:

```
function impedance(rho, c):  
    assert rho > 0 and c > 0  
    return rho * c
```

Impedansen är central för hur vågor delar upp sig i reflektion och transmission vid gränser mellan olika material. Akustisk impedans beskriver hur svårt det är för en våg att sätta materialet i rörelse.

Skillnader i impedans mellan två material avgör hur mycket av vågen som reflekteras respektive transmitteras vid en gränsyta. Stora skillnader ger stark reflektion.

7 Reflektion och transmission (normal infallsvinkel)

Vid en gränsyta mellan två medier med impedanser Z_1 och Z_2 (normal infallsvinkel) ges amplitudkoefficienterna av:

$$R = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1} \quad (10)$$

$$T = \frac{2Z_2}{Z_2 + Z_1} \quad (11)$$

Funktion:

$$R(Z_1, Z_2) = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1}$$

$$T(Z_1, Z_2) = \frac{2Z_2}{Z_2 + Z_1}$$

Pseudokod:

```
function reflection_coeff(Z1, Z2):  
    denom = Z2 + Z1  
    assert denom != 0  
    return (Z2 - Z1) / denom
```

```
function transmission_coeff(Z1, Z2):  
    denom = Z2 + Z1  
    assert denom != 0  
    return (2*Z2) / denom
```

Stora skillnader i Z ger nära total reflektion. Dessa relationer gäller för normal infallsvinkel. Reflektionskoefficienten R beskriver hur stor del av amplituden som studsar tillbaka.

Transmissionskoefficienten T beskriver hur stor del som fortsätter in i det nya mediet.

Energien som reflekteras är proportionell mot $|R|^2$.

8 Absorption

En enkel dämpningsmodell är exponentiell avklingning med avstånd:

$$p(r) = p_0 e^{-\alpha r} \quad (12)$$

Funktion:

$$A_{\text{abs}}(r, \alpha) = e^{-\alpha r}$$

Pseudokod:

```
function absorption_factor(r, alpha):  
    # alpha >= 0, r >= 0  
    return exp(-alpha * r)
```

I numeriska simuleringar implementeras absorption ofta via en dämpningsterm eller en *sponge layer* nära kanter. Absorption innebär att en del av vågens energi omvandlas till värme eller inre friktion i materialet.

I simuleringen används absorption för att:

- modellera mjuka material
- undvika orealistiska oändliga reflektioner
- skapa stabila randvillkor vid skärmens kanter

9 Temperaturberoende ljudhastighet (luft)

Exakt modell för ideal gas:

$$c = \sqrt{\gamma \frac{RT}{M}} \quad (13)$$

Praktisk approximation för luft:

$$c(T) \approx 331 + 0.6T \quad (14)$$

där T är i $^{\circ}\text{C}$ och c fås i m/s.

Funktion:

$$c_{\text{air}}(T) = 331 + 0.6T$$

Pseudokod:

```
function speed_of_sound_air(T_celsius):  
    return 331 + 0.6*T_celsius
```

Ljudhastigheten i en gas bestäms av hur snabbt tryckförändringar kan spridas genom materialet. Detta beror på två faktorer: materialets kompressibilitet och dess densitet.

För ideal gas gäller att ljudhastigheten ökar med temperaturen. Detta beror på att molekylerna rör sig snabbare vid högre temperatur, vilket gör att tryckstörningar överförs snabbare mellan molekylerna.

Det är viktigt att notera att ljudhastigheten i en gas i första approximation är oberoende av trycket, men starkt beroende av temperaturen.

I simuleringen innebär detta att en temperaturförändring i luft direkt påverkar hur snabbt vågor rör sig i planet.

10 Densitet i gas

För luft kan densiteten approximeras med idealgaslagen:

$$\rho = \frac{p}{R_{\text{spec}}T} \quad (15)$$

Funktion:

$$\rho_{\text{gas}}(p, T) = \frac{p}{R_{\text{spec}}T}$$

Pseudokod:

```
function gas_density(p, T_kelvin, R_spec):  
    assert T_kelvin > 0  
    return p / (R_spec * T_kelvin)
```

Densiteten i en gas beror på både temperatur och tryck. Vid högre temperatur expanderar gasen och densiteten minskar, förutsatt att trycket är konstant.

Eftersom akustisk impedans ges av $Z = \rho c$ påverkar förändringar i densitet hur stark reflektion och transmission blir vid gränser mellan olika medier.

I praktiken kan man i en förenklad modell hålla ρ konstant för luft, men den fullständiga relationen visas här för fysikalisk korrekthet.

11 Intensitet och ljudnivå

Intensitet (energiflöde per area) kan relateras till RMS-tryck:

$$I = \frac{p_{\text{rms}}^2}{\rho c} \quad (16)$$

Funktion:

$$I(p_{\text{rms}}, \rho, c) = \frac{p_{\text{rms}}^2}{\rho c}$$

Pseudokod:

```
function intensity(p_rms, rho, c):  
    assert rho > 0 and c > 0  
    return (p_rms*p_rms) / (rho*c)
```

Ljudtrycksnivå i decibel (SPL):

$$L_p = 20 \log_{10} \left(\frac{p_{\text{rms}}}{p_0} \right) \quad (17)$$

Funktion:

$$L_p(p_{\text{rms}}) = 20 \log_{10} \left(\frac{p_{\text{rms}}}{p_0} \right)$$

Pseudokod:

```
function spl_db(p_rms, p_ref):  
    # p_ref = 20 microPascal in air, typically  
    assert p_rms > 0 and p_ref > 0  
    return 20 * log10(p_rms / p_ref)
```

Intensitet beskriver hur mycket energi som transporteras per ytenhet och tidsenhet av ljudvågen.

Eftersom intensiteten är proportionell mot kvadraten på tryckamplituden, innebär en fördubbling av tryckamplituden en fyrdubbling av energin.

Ljudnivå i decibel (dB) är en logaritmisk representation av tryck. Den logaritmiska skalan speglar hur människans hörsel uppfattar ljudstyrka, även om simuleringen i detta projekt främst visualiserar det fysiska tryckfältet och inte den upplevda styrkan.

Denna relation är viktig om tryckfältets amplitud ska översättas till färgintensitet eller visuell styrka i spelet.

12 Diskret 2D-vågekvation (numerisk modell)

För en grid-baserad simulering (FDTD) kan tryckfältet uppdateras enligt:

$$p_{i,j}^{n+1} = 2p_{i,j}^n - p_{i,j}^{n-1} + r^2 (p_{i+1,j}^n + p_{i-1,j}^n + p_{i,j+1}^n + p_{i,j-1}^n - 4p_{i,j}^n) \quad (18)$$

Funktion:

$$p_{i,j}^{n+1} = \mathcal{F}(p_{i,j}^n, c, \Delta t, \Delta x)$$

Pseudokod:

```
function ftdt_step_pressure(p_now, p_prev, c, dt, dx):
    # p_now, p_prev are 2D arrays
    r = (c*dt) / dx
    assert r <= 1/sqrt(2) # CFL condition for 2D

    p_next = array_like(p_now)

    for each interior cell (i,j):
        lap =
            p_now[i+1,j] + p_now[i-1,j] +
            p_now[i,j+1] + p_now[i,j-1] -
            4*p_now[i,j]

        p_next[i,j] = 2*p_now[i,j] - p_prev[i,j] + (r*r)*lap

    apply_boundary_conditions(p_next)
    return p_next
```

där

$$r = \frac{c\Delta t}{\Delta x} \quad (19)$$

Funktion:

$$r(c, \Delta t, \Delta x) = \frac{c\Delta t}{\Delta x}$$

Pseudokod:

```
function cfl_number(c, dt, dx):
    assert dx > 0
    return (c * dt) / dx
```

och stabilitetsvillkoret (CFL) i 2D ges av:

$$r \leq \frac{1}{\sqrt{2}} \quad (20)$$

Den diskreta modellen används för att numeriskt approximera den kontinuerliga vågekvationen.

Tryckfältet beräknas punktvis i ett rutnät. Vid varje tidssteg uppdateras varje punkt baserat på grannpunkternas värden.

Stabilitetsvillkoret (CFL-villkoret) säkerställer att numeriska lösningen inte divergerar.

13 Piano som källa

13.1 Tangent $\rightarrow$ frekvens (liksvävig temperatur)

$$f_n = 440 \cdot 2^{n/12} \quad (21)$$

där $n = 0$ motsvarar A4 (440 Hz).

Funktion:

$$f_{\text{tone}}(n) = 440 \cdot 2^{n/12}$$

Pseudokod:

```
function piano_frequency(semitones_from_A4):  
    return 440 * 2^(semitones_from_A4/12)
```

Liksvävig temperatur innebär att varje halvton är separerad av en konstant frekvensfaktor $2^{1/12}$. Detta möjliggör spel i alla tonarter utan omstämning.

13.2 Strängens fysik (bakgrund)

$$f_1 = \frac{1}{2L} \sqrt{\frac{T}{\mu}} \quad (22)$$

Funktion:

$$f_{\text{string}}(L, T, \mu) = \frac{1}{2L} \sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

Pseudokod:

```
function string_fundamental(L, tension, mu):  
    assert L > 0 and tension > 0 and mu > 0  
    return (1/(2*L)) * sqrt(tension/mu)
```

Denna relation härleds från vågekvationen för en spänd sträng med fasta ändpunkter. Strängen kan endast vibrera i vissa diskreta egenmoder, vilket leder till att endast specifika frekvenser är tillåtna.

Frekvensen ökar om:

- strängen blir kortare (L minskar),
- spänningen ökar (T ökar),
- massan per längdenhet minskar (μ minskar).

I ett piano används en kombination av olika stränglängder, spänningar och tjocklekar för att skapa hela tonregistret.

Den liksvävida temperaturformeln som används i simuleringen är en musikalisk standardisering av dessa fysikaliska relationer.

13.3 Harmonisk serie och signalmodell

$$f_n = n f_1 \quad (23)$$

Funktion:

$$f_{\text{harm}}(n, f_1) = n f_1$$

Pseudokod:

```
function harmonic_frequency(n, f1):  
    assert n >= 1  
    return n * f1
```

En förenklad modell för tonens trycksignal:

$$p(t) = \sum_{n=1}^N A_n \cos(2\pi n f_1 t + \phi_n) \quad (24)$$

Funktion:

$$p_{\text{piano}}(t) = \sum_{n=1}^N A_n \cos(2\pi n f_1 t + \phi_n)$$

Pseudokod:

```
function piano_signal(t, f1, A, phi, N):  
    # A[k], phi[k] for k=1..N  
    sum = 0  
    for k in 1..N:  
        sum += A[k] * cos(2*pi*k*f1*t + phi[k])  
    return sum
```

En pianoton består inte av en enda frekvens utan av flera harmoniska övertoner.

Det är summan av dessa komponenter som ger instrumentet dess karakteristiska klang.

När strängen vibrerar sätter den i sin tur ljudbrädan i rörelse, vilket kopplar strängens mekaniska vibration till luftens tryckfält. Det är denna koppling som genererar den akustiska tryckvågen som sedan beskrivs av 2D-vågekvationen i simuleringen.

I modellen representeras denna process genom att pianotonen introduceras som en tryckkälla i planet.

13.4 Envelope (avklingning)

$$A(t) = A_0 e^{-t/\tau} \quad (25)$$

Funktion:

$$A_{\text{env}}(t) = A_0 e^{-t/\tau}$$

Pseudokod:

```
function envelope(t, A0, tau):  
    if t < 0: return 0  
    assert tau > 0  
    return A0 * exp(-t/tau)
```

Envelope-funktionen beskriver hur tonens amplitud förändras över tid. Detta motsvarar hur en pianoton naturligt klingar av efter att tangenten slagits an.